[2-1]钠单质+钠的氧化物

钠元素

1. 自然界存在

钠元素在自然界中都以化合物的形式存在。

2. 钠的原子结构示意图



由此可知钠原子容易失去1个电子，达到最外层8电子的稳定结构。因此Na元素的稳定化合价为+1价，由此也可推出金属钠易失电子，具有强还原性。

钠的性质

1.物理性质

在常温下，金属钠为银白色具有金属光泽的固体，质软，熔点低，密度小于水但大于煤油。

2.化学性质



根据钠原子结构示意图可知，钠元素的稳价是+1价，所以金属钠(0价)体现极强的还原性，能与绝大多数的氧化剂反应。

(1)与非金属单质的反应

①与氧气反应

$$O_2\begin{cases}4\mathrm{Na}+\mathrm{O_2}=2\mathrm{Na_2O}(白色)\\2\mathrm{Na}+\mathrm{O_2}\overset{\triangle}{=}\mathrm{Na_2O_2}(淡黄色)\end{cases}$$

注：i.钠投入坩埚中，受热后先熔化，再燃烧(说明Na的熔点低于着火点)。燃烧时发出黄色火焰，释放大量的热(放热反应)，生成淡黄色固体。ii.这两个反应体现了温度的量变引起质变。铁与氧气的反应也存在温度的量变引起质变，铁在纯氧中燃烧生成黑色的$\mathrm{Fe_3O_4}$，在常温下缓慢氧化生成$\mathrm{Fe_2O_3}$。

②$\mathrm{X_2}(\mathrm{F_2}、\mathrm{Cl_2}、\mathrm{Br_2}、\mathrm{I_2})$：$2\mathrm{Na}+\mathrm{X_2}\overset{\triangle}{=}2\mathrm{NaX}$

注：钠既可以在$\mathrm{O_2}$中燃烧，又可以在$\mathrm{Cl_2}$中燃烧。由此可知，可燃物与氧化剂(或助燃剂)发生剧烈的发光发热的化学反应叫作燃烧反应。燃烧反应不一定有$\mathrm{O_2}$参与。

(2) 与化合物的反应

①与水 (滴有酚酞)	化学方程式：$2\mathrm{Na}+2\mathrm{H_2O}=2\mathrm{NaOH}+\mathrm{H_2}\uparrow$ 离子方程式：$2\mathrm{Na}+2\mathrm{H_2O}=2\mathrm{Na^+}+2\mathrm{OH^-}+\mathrm{H_2}\uparrow$ (现象及解释：浮—$\rho(\mathrm{H_2O})>\rho(\mathrm{Na})$；熔—反应放热，且 Na 的熔点低；游—反应产生气体；响—反应剧烈；红—生成碱性物质) 钠与水反应的本质即钠与水电离出的 $\mathrm{H^+}$ 反应
②与强酸	$2\mathrm{Na}+2\mathrm{H^+}=2\mathrm{Na^+}+\mathrm{H_2}\uparrow$ 钠与酸反应的剧烈程度大于钠与水的反应

③与盐	水环境 (以 $CuSO_4$ 溶液为例)	$2Na+2H_2O+CuSO_4=Na_2SO_4+H_2\uparrow+Cu(OH)_2\downarrow$ $2Na+2H_2O+Cu^{2+}=2Na^{+}+H_2\uparrow+Cu(OH)_2\downarrow$ 现象：浮、熔、游、响、蓝(生成蓝色絮状沉淀)
	非水环境 (以熔融 $TiCl_4$ 为例)	$4Na+TiCl_4\overset{高温}{=}4NaCl+Ti$

3.用途

(1) 钠钾合金可用于核反应堆的传热介质，该用途利用了钠钾合金熔点低，沸点高，且导热能力好的性质。
(2) 用作电光源，制作高压钠灯。该用途利用了钠在高压下能发出具有很强穿透性的黄光。
(3) 冶炼金属
① 金属钠具有强还原性，熔融状态下可以用于制取金属，如$4Na+TiCl_4\overset{高温}{=}4NaCl+Ti$。
② 金属钠的沸点高于金属钾，控制温度(K的沸点<反应温度<钠的沸点):$Na+KCl\overset{高温}{=}K\uparrow+NaCl$。

4.制备

$2NaCl(熔融)\overset{电解}{=}2Na+Cl_2\uparrow$
注：电解$NaCl$水溶液不能获得金属钠，因为水电离的H^+其氧化性强于Na^+（或钠单质与水要反应，水中不可能有金属钠）。

5.保存

密封保存在煤油中。钠着火，不能用水或泡沫灭火器灭火，应该用专用灭火剂或干燥的沙土灭火。

钠的氧化物

1.Na_2O和Na_2O_2的对比

物质		氧化钠(Na_2O)	过氧化钠(Na_2O_2)
颜色、状态		白色固体	淡黄色固体
类别		碱性氧化物	过氧化物(不是碱性氧化物)
氧的价态		-2(稳价)	-1(非稳价)
阴、阳离子个数比		$1(O^{2-}):2(Na^+)$	$1(O_2^{2-}):2(Na^+)$
主要化学性质		碱性氧化物的通性	既有氧化性(强)，又有还原性(弱)
常见反应	与水	$Na_2O+H_2O=2Na^++2OH^-$	$2Na_2O_2+2H_2O=4Na^++4OH^-+O_2\uparrow$
	与 CO_2	$Na_2O+CO_2=Na_2CO_3$	$2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$
	与硫酸	$Na_2O+2H^+=2Na^++H_2O$	$2Na_2O_2+4H^+=4Na^++2H_2O+O_2\uparrow$
转化		$2Na_2O+O_2\overset{\Delta}{=}2Na_2O_2$	
主要用途		用于制取少量烧碱	强氧化剂、漂白剂、消毒剂、供氧剂

注：Na_2O_2中O的化合价为-1价，是O的中间价态，Na_2O_2既有氧化性，又有还原性；由于O的稳价为-2价，所以Na_2O_2主要体现强氧化性。但物质在化学变化中具体体现什么性质，除了跟自己本身的性质有关外，还要看其反应对象的性质。若Na_2O_2遇到稳价的H_2O、CO_2等，Na_2O_2发生歧化反应；Na_2O_2遇强还原剂：H_2S、SO_2、HI等，Na_2O_2中的O被还原成-2价；Na_2O_2遇强氧化剂：酸性$KMnO_4$，Na_2O_2中的O被氧化成O_2。常考的过氧化物有H_2O_2、Na_2O_2、CaO_2、过氧乙酸(CH_3COOOH)、过碳酸钠($Na_2CO_3\cdot H_2O_2$)等。

2.漂白性的归纳与总结

定义	物质与色素(如品红、石蕊等)作用，使其褪色的性质	
分类	物理变化	化学变化
	吸附漂白	氧化漂白
代表物质	活性炭	$HClO$、H_2O_2
漂白对象	大多数色素	大多数色素

3.类比和对比方法的合理使用

Na_2O_2与稳定的酸性氧化物CO_2发生歧化反应(氧元素化合价变化遵循“邻价”规律)，产物有O_2，该反应中每消耗1份Na_2O_2转移1份电子。但Na_2O_2与同样是酸性氧化物的SO_2发生的却是一般氧化还原反应(氧元素化合价变化遵循稳价规律)，产物没有O_2，该反应中每消耗1份Na_2O_2转移2份电子；因为SO_2有强还原性。由此可知，学习元素化合物的性质时，不仅要利用“类比法”，也要使用“对比法”。